Análisis de Revistas WoS para Publicación Científica

1. Geophysical Journal International

Enfoque y Audiencia: Está dirigida a comunidades especializadas de geofísicos, sismólogos, físicos en ciencia de la Tierra y planetarias. Centrándose principalmente en la estructura interna del planeta, sus propiedades físicas, procesos dinámicos superficiales y profundos.

Impacto: 2.8 - 3.0

Criterio de Evaluación: Debe presentar una innovación sustancial o un enfoque interdisciplinario, demostrar superioridad frente a métodos existentes y, si es aplicado, incluir una prueba de concepto con datos reales y un avance científico fundamental.

Tiempo de Revisión: Para las primeras decisiones o revisiones tardan alrededor de 1.5 a 2 meses.

Costos de Publicación: Open Access

2. Journal of Geophysical Research: Solid Earth

Enfoque y Audiencia: Dirigida a investigadores, geofísicos, geólogos estructurales, sismólogos y científicos de la Tierra dedicados al estudio de la física del planeta, la dinámica de placas, la tectónica de subducción y los procesos de la litosfera y el manto.

Impacto: 3.8 - 4.2

Criterio de Evaluación: Exige una sólida contribución a la comprensión física de los procesos terrestres. Se valora que los artículos combinan la observación rigurosa con modelos teóricos avanzados, destacando la originalidad metodológica, la significancia global o regional del fenómeno estudiado, y una discusión exhaustiva de las incertidumbres y limitaciones de los datos.

Tiempo de Revisión: Las primeras decisiones editoriales o revisiones suelen tardar entre 1.5 y 3 meses debido a la alta rigurosidad y la exigencia de múltiples revisiones por expertos independientes.

Costos de Publicación: Permite suscripción tradicional o Open Access mediante el pago de cargos por procesamiento de artículos o APC de la AGU.

3. Geophysical Research Letters

Enfoque y Audiencia: Dirigida a toda la comunidad amplia de geociencias que busca resultados urgentes, de alto impacto y de interés interdisciplinario inmediato en cualquiera de las ramas de las ciencias de la Tierra y espaciales.

Impacto: 5.0 - 5.5

Criterio de Evaluación: Al tratarse de una revista de comunicaciones breves, los criterios de aceptación son extremadamente estrictos en cuanto a la novedad, urgencia e impacto general del hallazgo. El manuscrito debe demostrar que representa un avance conceptual o metodológico significativo para el campo, con una limitación estricta en la extensión del texto (generalmente formato corto) y una claridad sobresaliente.

Tiempo de Revisión: 3 a 6 semanas.

Costos de Publicación: Modelo híbrido o Open Access completo con tarifas APC bajo los estándares de la AGU/Wiley.

4. Bulletin of the Seismological Society of America

Enfoque y Audiencia: Dirigida específicamente a la comunidad internacional de sismólogos, ingenieros sísmicos, especialistas en mitigación de riesgos de desastres y profesionales involucrados en la instrumentación y monitoreo de redes sismológicas.

Impacto: 2.5 - 3.0

Criterio de Evaluación: Requiere una estricta validación sismológica y rigor técnico en el tratamiento de catálogos, registros instrumentales y parámetros de ondas. Los revisores evalúan la precisión en la terminología sismológica, la comparabilidad rigurosa con los estándares de la disciplina (como metodologías de redes de monitoreo y algoritmos clásicos de referencia), y la utilidad práctica del desarrollo para la comunidad observacional.

Tiempo de Revisión: El tiempo de revisión y el proceso editorial completo suele demorar entre 2 y 3 meses para la primera decisión.

Costos de Publicación: Suscripción tradicional con opciones de conversión a hybrid open access.

5. Computers & Geosciences

> **Enfoque y Audiencia:** Dirigida a científicos computacionales, ingenieros de software en ciencias de la tierra, geoinformáticos, geofísicos y geólogos interesados en la aplicación de algoritmos avanzados, aprendizaje automático, procesamiento masivo de datos y desarrollo de herramientas de código.
>
> **Impacto:** 4.0 - 4.5
>
> **Criterio de Evaluación:** Se enfoca intensamente en la innovación computacional y metodológica. Los criterios de evaluación exigen que el artículo demuestre claramente la arquitectura del software o algoritmo, el rendimiento computacional (escalabilidad, manejo de flujos de datos masivos), la reproducibilidad de los experimentos y una justificación sólida de por qué las herramientas informáticas propuestas superan o complementan los enfoques tradicionales.
>
> **Tiempo de Revisión:** El tiempo estimado para las primeras decisiones o revisiones se sitúa generalmente entre 1.5 y 2.5 meses.
>
> **Costos de Publicación:** Modelo híbrido o Open Access con opciones de tarifas APC estipuladas por la editorial Elsevier.

Para el tema de investigación seleccionado, la primera elección del *Bulletin of the Seismological Society of America* (BSSA) como primera prioridad se fundamenta en su indiscutible prestigio como el hogar histórico y nicho de referencia mundial en sismología aplicada, donde se han debatido y validado los estándares de algoritmos de alerta temprana como *ElarmS-3*. A diferencia de revistas generalistas de mayor factor de impacto que podrían rechazar el manuscrito por considerarlo de alcance muy regional o técnico, BSSA garantiza que el proceso de revisión por pares sea ejecutado por los expertos más calificados en monitoreo sísmico, asegurando que la comparación entre el aprendizaje profundo y el sistema tradicional del CSN sea evaluada con el máximo rigor disciplinario.

Como segunda opción, Computers & Geosciences se justifica al enfocar la evaluación en el rendimiento computacional, la escalabilidad y la arquitectura algorítmica del aprendizaje profundo. Esta alternativa es ideal si el núcleo del aporte se radica finalmente en la ingeniería de software y el procesamiento eficiente de flujos masivos de datos continuos de las estaciones del CSN, garantizando una revisión experta en computación científica que valide la superioridad técnica frente a los métodos tradicionales.

Introducción con prácticas antiplagio:

La zona norte chilena presenta una destacada brecha sísmica caracterizada por un silencio telúrico (gap) que facilita la acumulación continua de energía cortical (Lay & Nishenko, 2022). Esta condición propicia un flujo constante de registros instrumentales que demanda metodologías de procesamiento automatizado veloces para resguardar áreas estratégicas, considerando que en dicha zona se concentra más del 86% de la actividad minera cuprífera nacional (COCHILCO, 2025).

A pesar de estos requerimientos, los mecanismos convencionales de alerta temprana fundamentados en umbrales estáticos y fuentes puntuales, tales como ElarmS-3, exhiben restricciones operativas al momento de filtrar ruido ambiental y correlacionar sismos en contextos de alta sismicidad (Chung et al., 2019). Si bien incorporan filtros para disminuir falsas alertas, la complejidad de las señales continuas en zonas de subducción dificulta la reducción de la latencia y la precisión en la magnitud inicial. Ante este escenario, la presente investigación plantea la siguiente interrogante: ¿En qué medida la implementación de modelos de aprendizaje profundo sobre el registro continuo del CSN permite reducir el tiempo de detección y mejorar la precisión de magnitud en comparación con ElarmS-3?

En consecuencia, este trabajo tiene como propósito diseñar y contrastar arquitecturas de aprendizaje profundo frente al enfoque tradicional de ElarmS-3 empleando el repositorio histórico del CSN, el cual comprende 1.774 eventos y 93 estaciones. Esto permitirá examinar si el uso de modelos supervisados disminuye los tiempos de respuesta a umbrales operativos viables, facilitando la detención preventiva de faenas mineras y salvaguardando a la comunidad ante un eventual evento telúrico de gran magnitud.

La revista BSSA somete de manera obligatoria a una fiscalización automatizada contra el plagio mediante el software *iThenticate* (*CrossCheck*) para detectar apropiación indebida de texto, autoplagio o reciclaje de publicaciones. Ante cualquier infracción ética detectada, los editores evalúan el caso y pueden notificar a los coautores o a las instituciones de origen, aplicando sanciones que van desde el rechazo hasta restricciones temporales o permanentes de publicación. Por su parte, respecto al estilo de referencia, la revista utiliza un formato de autor-año estructurado al final del documento en una sección de referencias ordenadas estrictamente en orden alfabético, donde las citas dentro del texto se indican mediante el apellido del autor y el año de publicación entre paréntesis, las referencias están al final del documento.

Introducción Item 3

La zona norte chilena presenta una destacada brecha sísmica caracterizada por un silencio telúrico (gap) que facilita la acumulación continua de energía cortical (Lay & Nishenko, 2022). Esta condición propicia un flujo constante de registros instrumentales que demanda metodologías de procesamiento automatizado veloces para resguardar áreas estratégicas, considerando que en dicha zona se concentra más del 86% de la actividad minera cuprífera nacional (COCHILCO, 2025).

A pesar de estos requerimientos, los mecanismos convencionales de alerta temprana fundamentados en umbrales estáticos y fuentes puntuales, tales como ElarmS-3, exhiben restricciones operativas al momento de filtrar ruido ambiental y correlacionar sismos en contextos de alta sismicidad (Chung et al., 2019). Si bien incorporan filtros para disminuir falsas alertas, la complejidad de las señales continuas en zonas de subducción dificulta la reducción de la latencia y la precisión en la magnitud inicial.

Ante este escenario, la presente investigación plantea la siguiente interrogante: ¿En qué medida la implementación de modelos de aprendizaje profundo sobre el registro continuo del CSN permite reducir el tiempo de detección y mejorar la precisión de magnitud en comparación con ElarmS-3?

Por consiguiente, el presente estudio tiene como propósito diseñar y contrastar arquitecturas de aprendizaje profundo frente al enfoque tradicional de ElarmS-3 empleando el repositorio histórico del CSN, el cual comprende 1.774 eventos y 93 estaciones. Esto permitirá examinar si el uso de modelos supervisados disminuye los tiempos de respuesta a umbrales operativos viables, facilitando la detención preventiva de faenas mineras y salvaguardando a la comunidad ante un eventual evento telúrico de gran magnitud.

- Primer movimiento: Introduce el tema general, describe la situación de la zona, la brecha sísmica y la importancia económica del sector con respaldo en la literatura (Lay & Nishenko, 2022; COCHILCO, 2025).
- Segundo Movimiento: Señala limitaciones y restricciones técnicas de las herramientas actuales frente a los flujos masivos de datos en zonas de subducción evidenciando el problema.
- Tercer Movimiento: Formula explícitamente la interrogante central del estudio, enfocada en las limitaciones de los sistemas tradicionales.
- Cuarto Movimiento: Detalla de manera formal el objetivo general del trabajo y expone relevancia práctica y el impacto de los resultados esperados.

Referencias Bibliográficas

- Chung, A. I., M. Kuyuk, H. S. Yoo, and R. M. Allen (2019). Development of ElarmS-3 for earthquake early warning: A robust point-source and finite-fault approach, *Bull. Seism. Soc. Am.*, **109**, no. 3, 1025–1040.
- COCHILCO (2025). *Anuario de Estadísticas del Cobre y otros Minerales 2015-2024*, Comisión Chilena del Cobre, Santiago, Chile.
- Lay, T., and S. P. Nishenko (2022). The northern Chile seismic gap: Subduction zone megathrust earthquakes and teluric silence in continuous plate convergence, *J. Geophys. Res. Solid Earth*, **127**, no. 4, e2021JB023101, doi: 10.1029/2021JB023101.